

Module 5 – Control Layer

Slide 1 – Module: Control Layer

■ شرح عربي:

السلامة ده بيقولك إنت داخل على فصل بيتكلم عن إيه بالضبط.
الفصل ده مش بيقدم خدمات للمستخدم، لكنه بيدير كل حاجة بتحصل في الخلفية.

الموديول بيركز على:

- Control Layer يعني إيه
- بتعمل إيه
- إزاي الموارد بتتخصص وتتوزع
- Control Software الفرق بين أنواع الـ

🚩 في الامتحان

بيجي سؤال مباشر عن

What is the focus of the Control Layer module?

■ English Explanation:

This slide introduces the Control Layer module, which focuses on how cloud resources are managed, controlled, and provisioned using specialized software tools.

Slide 2 – Control Layer in Cloud Computing Reference Model

■ شرح عربي:

السلامة ده مهم جداً مكانياً.

- موجودة Control Layer:
 - Virtual Layer فوق الـ
 - Physical Layer البيئات ويمكن تشتغل مباشرة فوق

يعني:

- Virtual Layer: بتعمل الموارد الافتراضية
- Control Layer: بتدير وتتحكم في الموارد دي

نقطة امتحان خطيرة

Control Layer مش Service Layer
هي لا تقدّم خدمة، لكنها تخلي الخدمة تشتغل صح

English Explanation:

The Control Layer sits above the Virtual Layer in the cloud reference model and is responsible for managing virtualized or physical resources.

Slide 3 – Lesson: Control Layer Overview

شرح عربي:

السلامة ده بيقسم الفصل لموضوعاته الأساسية:

- Control Layer and its functions
- Control Software
- Resource provisioning process

غالبًا بييجي:

- صح / غلط
 - أو سؤال بيقولك: *This lesson covers...*
-

English Explanation:

This slide outlines the main topics covered in the Control Layer lesson, including its functions, control software, and provisioning phases.

Slide 4 – Introduction to Control Layer

شرح عربي (مهم جدًا):

ده أهم تعريف في الفصل

Control Layer:

- Software tools
- مسئولة عن:

- Managing cloud infrastructure
- Provisioning IT resources

كمان:

- يتستقبل الطلبات من:
 - Service Layer
 - Orchestration Layer
- وبتحوّل الطلب ده:
 - لتخصيص موارد فعلية

سؤال مباشر جدًا

Control layer provisions IT resources to fulfill service requests. ✓

English Explanation:

The Control Layer consists of software tools responsible for managing cloud infrastructure and provisioning IT resources based on service requests.

Slide 5 – Control Software

شرح عربي:

هو العقل المدبّر Control Software.

وظائفه:

- يربط الموارد ببعض
- Virtualization software يشتغل مع
- يديك:
 - رؤية كاملة للموارد
 - تحكم مركزي

مميزاته:

- Dynamic allocation
- Resource pooling
- Optimized utilization

نقطة امتحان

Control software ≠ Hypervisor

English Explanation:

Control software manages and coordinates cloud resources, working alongside virtualization software to provide centralized control and dynamic allocation.

Slide 6 – Types of Control Software

شرح عربي:

السلامة ده حفظ مباشر

أنواع Control Software:

1. Element Manager
2. Unified Manager

سؤال مضمون:

How many types of control software are defined?

الإجابة: Two

English Explanation:

There are two main types of control software: Element Manager and Unified Manager.

Slide 7 – Element Manager

شرح عربي:

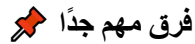
Element Manager:

- يكون:
 - Built-in
 - أو External software
- Vendor مقدم من

وظيفته:

- يدير كل عنصر لوحده:
 - Compute
 - Network

- Storage



فرق مهم جدًا

Element Manager = Independent management
مش centralized.



English Explanation:

An Element Manager manages individual infrastructure components independently, such as servers, storage, or network devices.

Slide 8 – Key Tasks Performed by Element Manager



شرح عربي (تفصيلي):

Element Manager يعمل:

1. Initial configuration
 - Install OS
 - Configure VLAN
 - Configure RAID
 - Security settings
2. Capacity expansion
 - يضيف موارد جديدة
3. Monitoring
 - Performance
 - Availability
 - Capacity
4. Troubleshooting



سؤال امتحان:

Which manager installs OS and configures RAID?



English Explanation:

Element Managers handle initial configuration, capacity expansion, monitoring, and troubleshooting of individual infrastructure components.

Slide 9 – Unified Manager

■ شرح عربي:

Unified Manager = إدارة مركزية حقيقية.

- واجهة واحدة
- لإدارة:
 - Resources
 - Services
 - Applications

ببساطة من:

- لوحده component إدارة كل

📌 مقارنة امتحانية

Unified = Centralized

Element = Independent

■ English Explanation:

A Unified Manager provides a centralized interface for managing cloud resources and services collectively.

Slide 10 – Unified Manager Capabilities

■ شرح عربي:

Unified Manager يقدر:

- Expose APIs
- يتكامل مع Orchestration Layer
- يعمل:
 - Monitoring
 - Reporting
 - Compliance checks
 - Root cause analysis

📌 سؤال مباشر:

Compliance check is performed by Unified Manager. ✓

■ English Explanation:

Unified Managers expose APIs, integrate with orchestration layers, and provide monitoring, reporting, and compliance checks.

Slide 11 – Key Phases for Provisioning Resources

■ شرح عربي:

السلامة ده مهم جدًا لأنه بيحط الإطار العام لعملية تخصيص الموارد

مراحل أساسية 3 بيمر بـ Unified Manager

1. Resource Discovery
2. Resource Pool Management
3. Resource Provisioning

🚩 نقطة امتحان خطيرة

لازم يذكر التلات مراحل دول وبالترتيب → provisioning أي سؤال عن

■ English Explanation:

The Unified Manager provisions resources through three key phases: resource discovery, resource pool management, and resource provisioning.

Slide 12 – Resource Discovery

■ شرح عربي (مهم للحفظ):

معناها Resource Discovery:

- يتعرف على Unified Manager
- ويشوف كل الموارد المتاحة في البيئة السحابية

بيكتشف إيه؟

Compute:

- CPUs
- Memory
- Resource pools

Network:

- Switches
- VLAN IDs
- VSAN IDs

Storage:

- Capacity
- RAID groups
- Storage pools

سؤال مباشر:

Resource discovery provides visibility to each infrastructure resource. ✓

English Explanation:

Resource discovery allows the Unified Manager to identify and gain visibility into all available compute, network, and storage resources.

Slide 13 – Purpose of Resource Discovery

شرح عربي:

مش مجرد معرفة إن الموارد موجودة، لكن Resource Discovery هدف

- معرفة نوع الموارد
- معرفة قدرتها
- معرفة حالتها
- معرفة إمكانية استخدامها

علشان:

- pooling بعد كده نعمل
- provisioning وبعدين

نقطة امتحان:

خطوة أساسية قبل أي تخصيص موارد Discovery.

English Explanation:

The purpose of resource discovery is to identify resource type, capacity, status, and availability before pooling and provisioning.

Slide 14 – Resource Pool Management

شرح عربي:

بعد ما الموارد اتكتشفت

- Unified Manager يجمعها في Resource Pools

Resource Pool Management يتضمن:

- Grouping resources
- Grading pools
- Preparing them for provisioning

سؤال امتحان:

Resource pool management is performed after discovery. ✓

English Explanation:

Resource pool management groups discovered resources into pools and prepares them for service provisioning.

Slide 15 – Pool Grading

شرح عربي (مهم جدًا):

Pool Grading يعني:

- لدرجات Resource Pools تقسيم الـ

أشهر درجات

- Gold
- Silver
- Bronze

الفرق بينهم:

- Performance
- Availability
- Cost

نقطة امتحان ثابتة

Gold pool = أعلى أداء + أعلى تكلفة.

English Explanation:

Pool grading classifies resource pools into tiers such as Gold, Silver, and Bronze based on performance, availability, and cost.

Slide 16 – Purpose of Pool Grading

شرح عربي:

Pool Grading؟

علشان:

- نقدر نقدم خدمات مختلفة
- بأسعار مختلفة
- وبمستويات أداء مختلفة

يعني:

- Gold محتاجة Service مش كل
- Customer يدفع أعلى سعر ومش كل

سؤال شائع:

Pool grading enables offering a variety of services. ✓

English Explanation:

Pool grading allows cloud providers to offer services with different performance and cost levels.

Slide 17 – Resource Provisioning

■ شرح عربي (مهم جدًا):

Resource Provisioning:

- المرحلة التي فعليًا فيها الموارد بتتخصص

بتبدأ إمتى؟

- لما المستخدم:
 - Service Catalog من Service يختار

الموارد:

- بتخصص
- بناءً على:
 - Service Template

📌 سؤال مباشر:

Resource provisioning starts when a service is selected from the service catalog.

■ English Explanation:

Resource provisioning begins when a consumer selects a service from the service catalog, and resources are allocated based on the service template.

Slide 18 – Service Template

■ شرح عربي:

Service Template:

- ملف بيحدد:
 - نوع الموارد
 - كميتها
 - خصائصها

زّي:

- CPU
- Memory
- Storage
- Network

نقطة امتحان:

Resources are allocated according to the service template. ✓

English Explanation:

A service template defines the type, quantity, and characteristics of resources required for a service.

Slide 19 – Provisioning Workflow

شرح عربي:

Workflow ببساطة:

1. User selects service
2. Unified Manager checks pools
3. Allocates resources
4. Service becomes available

الامتحان يجب الأسئلة التي فيها ترتيب خطوات.

English Explanation:

The provisioning workflow starts with service selection and ends with allocating resources to make the service available.

Slide 20 – Lesson Summary (Provisioning)

شرح عربي:

ملخص الجزء ده:

- Resource discovery
- Resource pool management
- Pool grading
- Resource provisioning

سلايد مهم جدًا للمراجعة السريعة.

Slide 21 – Resource Allocation Models

شرح عربي:

Control Layer السلايد ده بيبدأ نماذج تخصيص الموارد، ودي فكرة أساسية في

في نوعين أساسيين

- Absolute allocation
- Relative allocation

الهدف:

- نتحكم إزاي الموارد تتوزع بين الخدمات
- ونضمن العدل أو الضمان حسب السياسة

 سؤال امتحان شائع:

Which resource allocation models are defined in the control layer?

English Explanation:

This slide introduces resource allocation models that define how resources are distributed among services.

Slide 22 – Absolute Resource Allocation

شرح عربي (مهم جداً):

Absolute allocation يعني:

- تحديد حدود ثابتة للموارد

الحدود:

- **Lower bound** → أقل موارد مضمونة
- **Upper bound** → أقصى موارد مسموحة

يعني:

- الخدمة متضمنة حد أدنى
- وممنوعة تعدي حد أقصى

 نقطة امتحان مباشرة:

Lower bound guarantees minimum resource allocation. ✓

English Explanation:

Absolute allocation defines fixed minimum and maximum limits for resource usage.

Slide 23 – Relative Resource Allocation

شرح عربي:

Relative allocation:

- الموارد بتتوزع بالنسبة
- shares حسب عدد الـ

مثال:

- Service A = 2 shares
- Service B = 1 share

عند الضغط:

- B ياخذ ضعف A

 فرق مهم جداً:

- Relative = Proportional
 - Absolute = Fixed bounds
-

English Explanation:

Relative allocation distributes resources proportionally based on assigned shares.

Slide 24 – Compute Resource Management

شرح عربي:

Compute السلايد ده بيبدأ إدارة موارد الـ

الهدف:

- تحسين استخدام:
 - CPU
 - Memory

التقنيات التي جاية كلها علشان:

- أعلى Performance
- أفضل Utilization

English Explanation:

This slide introduces techniques used to manage compute resources efficiently.

Slide 25 – Hyper-Threading

شرح عربي:

Hyper-threading:

- تقنية في المعالج
- تخلي:
 - واحد Core
 - 2 logical processors ببيان كانه

النتيجة:

- CPU استخدام أفضل للـ
- أداء أعلى في بعض الأحمال

 سؤال مباشر:

Hyper-threading makes a processor appear as two logical cores.

English Explanation:

Hyper-threading allows a single CPU core to appear as multiple logical processors.

Slide 26 – Memory Page Sharing

■ شرح عربي (مهم):

Memory Page Sharing:

- VM لما أكثر من
- تستخدم نفس البيانات في الذاكرة

الـ Hypervisor:

- memory page يخليهم يشتركوا في نفس

النتيجة:

- RAM تقليل استهلاك
- Eliminates redundant memory pages

✚ سؤال امتحان:

Memory page sharing allows memory overcommitment. ✓

■ English Explanation:

Memory page sharing enables multiple VMs to share identical memory pages, reducing memory usage.

Slide 27 – Dynamic Memory Allocation

■ شرح عربي:

Dynamic Memory Allocation:

- الذاكرة بتزيد أو تقل
- في الوقت الحقيقي VM حسب احتياج الـ

الميكانيزم:

- Agent جوه الـ Guest OS
- يتواصل مع الـ Hypervisor

✚ صح وغلط مشهور:

Dynamic memory allocation uses an agent inside the guest OS. ✓

English Explanation:

Dynamic memory allocation dynamically adjusts VM memory based on demand using a guest OS agent.

Slide 28 – VM Load Balancing

شرح عربي:

VM Load Balancing:

- Hypervisor يبقى overloaded لما
- يتم:
 - VM (live migration) نقل
 - Hypervisor حملاً لـ

النتيجة:

- أداء أحسن
- استقرار أعلى

سؤال مباشر:

VM load balancing is achieved by migrating VMs.

English Explanation:

VM load balancing improves performance by migrating virtual machines across hypervisors.

Slide 29 – Network Resource Management

شرح عربي:

إدارة موارد الشبكة بتركز على:

- Bandwidth
- Traffic flow

التقنيات الأساسية:

- Traffic shaping

- Quality of Service (QoS)

English Explanation:

Network resource management controls bandwidth usage and traffic flow.

Slide 30 – Traffic Shaping

شرح عربي (مهم جداً):

Traffic shaping:

- traffic التحكم في معدل الـ
- علشان:
 - congestion نقل
 - نحافظ على أداء ثابت

 سؤال مضمون:

Traffic shaping limits traffic rate to avoid congestion.

Slide 31 – Virtual Storage Provisioning

السلامة بيتكلم عن إيه؟

بيشرح فكرة تخصيص التخزين للتطبيقات عند الطلب بدل ما نحجز مساحة كبيرة من الأول

شرح + مثال للفهم

بس، GB وهو محتاج TB 100 هارد Application 1 بدل ما تدي
توفير مساحة وتكلفة → التخزين يتخصص حسب الاستخدام الحقيقي

English (from slide):

- Physical storage is allocated to the application on-demand
- Provides more efficient utilization of storage and reduces storage cost
- Simplified storage management
- Two types of LUNs can be created:
 - Thin LUN
 - Thick LUN

■ الشرح العربي (من السلايد فقط):

- يتم تخصيص التخزين الفعلي للتطبيق عند الطلب
- يوفر استخدامًا أكثر كفاءة للتخزين ويقلل تكلفة التخزين
- يبسط إدارة التخزين
- (LUNs) يمكن إنشاء نوعين من وحدات التخزين المنطقية
 - Thin LUN (وحدة تخزين رقيقة)
 - Thick LUN (وحدة تخزين سميكة)

🚩 سؤال امتحان:

- Virtual storage provisioning allocates physical storage on-demand.

Slide 32 – Storage Pool Rebalancing

السلايد بيتكلم عن إيه؟

Storage Pool. بيشرح إعادة توزيع البيانات لما نزود أو نقل أقراص في

شرح + مثال للفهم

لو عندك 4 هاردات وعليهم داتا، وضفت هارد خامس
→ لازم البيانات تتوزع تاني بالتساوي علشان الأداء

■ English (from slide):

- Provides the ability to rebalance allocated extents on physical disk drives over the pool when new drives are added
- Restripes data across all disk drives in the shared storage pool
- Enables spreading out the data equally on all the drives within the pool

■ الشرح العربي (من السلايد فقط):

- يوفر القدرة على إعادة موازنة المساحات المخصصة على الأقراص الفعلية داخل مخزن التخزين عند إضافة أقراص جديدة
- يعيد توزيع البيانات على جميع الأقراص داخل مخزن التخزين المشترك
- يتيح توزيع البيانات بالتساوي على جميع الأقراص داخل المخزن

🚩 سؤال امتحان:

- Storage pool rebalancing restripes data across all disk drives.

Slide 33 – Storage Space Reclamation

الاسلايد بيتكلم عن إيه؟

Thin LUNs. عن استرجاع المساحة الفاضية من

شرح + مثال للفهم

اتحذف منها داتا VM

→ المساحة تفضل محجوزة

→ Pool. يرجعها للـ Reclamation

English (from slide):

- Identifies unused space in thin LUNs and re-assigns it to the storage pool
- Provides cost savings
- Options to reclaim the unused space on a thin LUN:
 - Zero extent reclamation
 - API-based reclamation

الشرح العربي (من الاسلايد فقط)

- ويعيد تخصيصها إلى مخزن التخزين Thin LUN يحدد المساحة غير المستخدمة في وحدات
- يوفر توفيراً في التكاليف
- Thin LUN: توجد طرق لاسترجاع المساحة غير المستخدمة في
 - استرجاع المساحات التي تحتوي على أصفار فقط
 - (API) الاسترجاع المعتمد على واجهات البرمجة

سؤال امتحان

- Storage space reclamation reassigns unused space to the storage pool.

Slide 34 – Automated Storage Tiering

الاسلايد بيتكلم عن إيه؟

. عن نقل البيانات بين طبقات التخزين حسب السياسات

شرح + مثال للفهم

SSD → داتا بنتستخدم كثير

SATA → داتا قديمة

.النقل يتم أوتوماتيك

English (from slide):

- Each tier has different levels of protection, performance, and cost
- Data is moved between tiers based on defined tiering policies

- Data movement occurs between tiers within a storage array or between storage arrays

■ الشرح العربي (من السلايد فقط):

- لكل طبقة تخزين مستويات مختلفة من الحماية والأداء والتكلفة
- يتم نقل البيانات بين الطبقات بناءً على سياسات تخزين محددة
- يحدث نقل البيانات داخل مصفوفة التخزين أو بين مصفوفات تخزين مختلفة

🚩 سؤال امتحان:

- Automated storage tiering moves data based on defined tiering policies.

Slide 35 – Cache Tiering

السلايد بيتكلم عن إيه؟

سريع Cache كـ SSD عن استخدام

شرح + مثال للفهم

SSD البيانات اللي بتتقرأ كتير تتحط في
→ القراءة تبقى أسرع

■ English (from slide):

- Enables creation of a large capacity secondary cache using SSDs
- Enables tiering between DRAM cache and SSDs
- Most reads are served directly from high performance tiered cache

■ الشرح العربي (من السلايد فقط):

- SSD يتيح إنشاء كاش ثانوي بسعة كبيرة باستخدام أقراص
- SSD وأقراص DRAM يتيح التخزين الطبقي بين كاش
- يتم تنفيذ معظم عمليات القراءة مباشرة من كاش عالي الأداء

🚩 سؤال امتحان:

- Cache tiering uses SSDs as a secondary cache.

Slide 36 – Dynamic VM Load Balancing Across Storage Volumes

السلايد بيتكلم عن إيه؟

.على وحدات التخزين حسب الحمل VMs عن توزيع الـ

شرح + مثال للفهم

فاضي Volume تتخط على I/O ثقيلة VM
مضغوط Volume مش

English (from slide):

- Enables intelligent placement of VMs based on I/O load and available storage capacity
- Management server performs ongoing load balancing within a cluster of volumes
- Enables efficient and rapid placement of new VMs

الشرح العربي (من السلايد فقط)

- يتيح التوزيع الذكي للألات الافتراضية بناءً على حمل الإدخال/الإخراج وسعة التخزين المتاحة
- يقوم خادم الإدارة بعملية موازنة مستمرة للأحمال داخل مجموعة وحدات التخزين
- يتيح وضع الألات الافتراضية الجديدة بكفاءة وسرعة

سؤال امتحان

- Dynamic VM load balancing is based on I/O load and storage capacity.

Slide 37 – Lesson Summary

السلايد بيتكلم عن إيه؟

ملخص لكل تقنيات إدارة التخزين

English (from slide):

- Virtual storage provisioning
- Storage pool rebalancing
- Storage space reclamation
- Automated storage tiering
- Cache tiering
- Dynamic VM load balancing across storage volumes

الشرح العربي (من السلايد فقط)

- التخصيص الافتراضي للتخزين
- إعادة موازنة مخازن التخزين
- استرجاع مساحة التخزين
- التخزين الطبقي الآلي
- التخزين الطبقي للكاش

- الموازنة الديناميكية لأحمال الآلات الافتراضية عبر وحدات التخزين

✚ سؤال امتحان:

- Cache tiering is a storage resource management technique.
-

Slide 38 – Lesson: Resource Management Technique – 3

الاسلايد بيتكلم عن إيه؟

بيقدم تقنيات إدارة موارد الشبكة اللي هنتشرح بعد كده

شرح + مثال للفهم

يعني الأدوات اللي بنستخدمها علشان ننظم حركة الشبكة ونمنع الزحمة

■ English (from slide):

- Balancing client workload across nodes
- Network storm control
- Quality of Service
- Traffic shaping
- Link aggregation, NIC teaming, and multipathing

■ الشرح العربي (من الاسلايد فقط):

- موازنة أحمال العملاء عبر العقد
- التحكم في العواصف الشبكية
- جودة الخدمة
- تشكيل حركة البيانات
- تجميع الوصلات، وتجميع بطاقات الشبكة، وتعدد المسارات

✚ سؤال امتحان:

- Network storm control is a network resource management technique.
-

Slide 39 – Introduction to Network Traffic Management

الاسلايد بيتكلم عن إيه؟

بيشرح ليه بنحتاج إدارة حركة الشبكة

شرح + مثال للفهم

تنظيم مرور البيانات علشان الخدمة تبقى سريعة ومتاحة

■ English (from slide):

- Network traffic flow is controlled and managed to optimize the performance and availability of cloud services

■ الشرح العربي (من السلايد فقط):

- يتم التحكم في تدفق حركة الشبكة وإدارتها لتحسين أداء وتوافر الخدمات السحابية

✚ سؤال امتحان:

- Network traffic management optimizes performance and availability.
-

Slide 40 – Balancing Client Workload across Nodes

السلايد بيتكلم عن إيه؟

Node عن توزيع طلبات المستخدمين على أكثر من

شرح + مثال للفهم:

بدل ما كل الطلبات تروح لسيرفر واحد، تتوزع على كذا سيرفر

■ English (from slide):

- Splits client workload across multiple nodes
- Load balancer decides where to forward each request

■ الشرح العربي (من السلايد فقط):

- يتم تقسيم أحمال العملاء عبر عدة عقد
- يقوم موازن الأحمال بتحديد مكان توجيه كل طلب

✚ سؤال امتحان:

- Load balancer splits client workload across nodes.
-

Slide 41 – Network Storm Control

السلايد بيتكلم عن إيه؟

عن مراقبة ومنع الزيادة المفرطة في الترافيك

شرح + مثال للفهم

لو عدد كبير من الفريمات دخل فجأة، السويتش يتحكم فيها

 English (from slide):

- Switch monitors incoming frames over a time interval
- Compares frame count with a predefined threshold

 الشرح العربي (من السلايد فقط):

- يقوم السويتش بمراقبة الإطارات الواردة خلال فترة زمنية
- يقارن عدد الإطارات بحد تم تحديده مسبقاً

 سؤال امتحان:

- Network storm control uses predefined thresholds.

Slide 42 – Quality of Service (QoS)

السلايد بيتكلم عن إيه؟

عن إعطاء أولوية للترافيك المهم

شرح + مثال للفهم

الترافيك الحساس للتأخير ياخذ أولوية أعلى

 English (from slide):

- Capability of a network to prioritize business critical and latency-sensitive traffic

 الشرح العربي (من السلايد فقط):

- قدرة الشبكة على إعطاء أولوية لحركة البيانات الحساسة للتأخير والحرية للأعمال

 سؤال امتحان:

- QoS prioritizes latency-sensitive traffic.

Slide 43 – Traffic Shaping

السلايد بيتكلم عن إيه؟

عن تحديد سرعة الترافيك.

شرح + مثال للفهم:

ويتبع بعدين Queue لو في ترافيك زيادة، يتخط في

 **English (from slide):**

- Limits the traffic rate at a network interface
- Queues excess packets for later transmission

 **الشرح العربي (من السلايد فقط):**

- يحدد معدل حركة البيانات على واجهة الشبكة
- يقوم بتجميع الحزم الزائدة لإرسالها لاحقاً

 **سؤال امتحان:**

- Traffic shaping limits traffic rate.

Slide 44 – Link Aggregation, NIC Teaming, and Multipathing

السلايد بيتكلم عن إيه؟

عن تحسين الأداء والاعتمادية باستخدام أكثر من وصلة أو مسار

شرح + مثال للفهم:

دمج وصلات أو كروت شبكة أو مسارات علشان السرعة والاستمرارية

 **English (from slide):**

- Link aggregation combines multiple links
- NIC teaming distributes traffic across NICs
- Multipathing provides load balancing and path failover

 **الشرح العربي (من السلايد فقط):**

- تجميع الوصلات يدمج عدة وصلات شبكة
- تجميع بطاقات الشبكة يوزع حركة البيانات عبر بطاقات الشبكة
- تعدد المسارات يوفر موازنة الأحمال والتحويل عند فشل المسار

 **سؤال امتحان:**

- Multipathing provides load balancing and path failover.
-

Slide 45 – Lesson Summary

السلاميد بيتكلم عن إيه؟

ملخص تقنيات إدارة حركة الشبكة.

English (from slide):

- Balancing client workload across nodes
- Network storm control
- Quality of Service
- Traffic shaping
- Link aggregation, NIC teaming, and multipathing

الشرح العربي (من السلاميد فقط):

- موازنة أحمال العملاء
- التحكم في العواصف الشبكية
- جودة الخدمة
- تشكيل حركة البيانات
- تجميع الوصلات وتجميع بطاقات الشبكة وتعدد المسارات

سؤال امتحان:

- QoS is part of network traffic management.
-

Slide 46 – Concepts in Practice

السلاميد بيتكلم عن إيه؟

بيعرض أمثلة أدوات حقيقية بتطبق المفاهيم دي.

شرح + مثال للفهم

دي أسماء منتجات بتنفذ التقنيات اللي اتشرحت

English (from slide):

- EMC Unisphere
- EMC Unified Infrastructure Manager
- EMC ViPR and ViPR SRM
- EMC FAST VP

- EMC XtremSF
- EMC PowerPath/VE

 الشرح العربي (من السلايد فقط):

- المستخدمة عمليًا في طبقة التحكم EMC أدوات ومنتجات

 سؤال امتحان:

- EMC PowerPath/VE supports multipathing.

Slide 47 – EMC Unisphere and EMC UIM

السلايد بيتكلم عن إيه؟

عن أدوات الإدارة الموحدة.

شرح + مثال للفهم

إدارة، مراقبة، تخصيص، والتزام بالسياسات.

 English (from slide):

- Provides unified management
- Enables monitoring, provisioning, and compliance checks

 الشرح العربي (من السلايد فقط):

- يوفر إدارة موحدة
- يتيح المراقبة والتخصيص وتنفيذ فحوصات الامتثال

 سؤال امتحان:

- EMC UIM performs compliance checks.

Slide 48 – EMC Unisphere and EMC UIM (Cont'd)

السلايد بيتكلم عن إيه؟

تكملة خصائص الأدوات

شرح + مثال للفهم

متابعة وتحليل المشاكل

 English (from slide):

- Provides dashboards and root cause analysis

 الشرح العربي (من السلايد فقط):

- يوفر لوحات تحكم وتحليل السبب الجذري للمشكلات

 سؤال امتحان:

- EMC Unisphere provides dashboards.

Slide 49 – EMC ViPR and EMC FAST VP

السلايد بيتكلم عن إيه؟

عن حلول التخزين المعتمدة على البرمجيات

شرح + مثال للفهم:

إدارة تخزين ذكية وتخزين طبقي

 English (from slide):

- EMC ViPR is a software-defined storage solution
- EMC FAST VP performs storage tiering

 الشرح العربي (من السلايد فقط):

- حل تخزين معرف بالبرمجيات EMC ViPR
- ينفذ التخزين الطبقي EMC FAST VP

 سؤال امتحان:

- EMC FAST VP performs storage tiering.

Slide 50 – EMC XtremSF and PowerPath/VE

السلايد بيتكلم عن إيه؟

عن تحسين الأداء وتعدد المسارات

شرح + مثال للفهم

كاش سريع + مسارات متعددة

English (from slide):

- XtremSF is a server flash cache solution
- PowerPath/VE provides advanced multipathing

الشرح العربي (من السلايد فقط):

- حل كاش فلاش على مستوى السيرفر XtremSF
- يوفر تعدد مسارات متقدم PowerPath/VE

سؤال امتحان:

- PowerPath/VE provides multipathing.

Slide 51 – Module Summary

السلايد بيتكلم عن إيه؟

ملخص الفصل كله

English (from slide):

- Control layer and its key functions
- Element manager and unified manager
- Software-defined approach
- Key resource management techniques

الشرح العربي (من السلايد فقط):

- طبقة التحكم ووظائفها
- مدير العناصر والمدير الموحد
- النهج المعتمد على البرمجيات
- تقنيات إدارة الموارد الأساسية

سؤال امتحان:

- Unified manager is part of the control layer.

Slide 52 – End of Module

الاسلايد بيتكلم عن إيه؟

نهاية الفصل.

 **English (from slide):**

- This slide intentionally left blank.

 **الشرح العربي (من الاسلايد فقط):**

- هذه الشريحة متروكة عمدًا بدون محتوى

 **سؤال امتحان:**

- This slide intentionally left blank.
-